

Методика: матрицы чувствительности 19×19

Замена входных полей на среднеклиматологические

1. Формат данных

Сетка. Все поля заданы на регулярной широтно-долготной сетке 0.25° : $N_\lambda = 1440$ долгот, $N_\varphi = 721$ широта. Auroma обрезает южный полюс, поэтому её выходы и сравниваемые с ними поля берутся на $N_\varphi = 720$; Pangu работает на полной сетке 721. Обозначим множество узлов Ω , $N = |\Omega| = N_\varphi N_\lambda$.

Переменные. Рассматриваются $|\mathcal{V}| = 19$ полей — ровно те, для которых есть скачанная климатология, поэтому подмена всегда полная, без частичных столбцов:

- приземные (4): MSLP, U10, V10, T2M;
- высотные (15): Z , Q , T , U , V на уровнях 1000, 850, 500 гПа.

Обозначение Z здесь — *геопотенциал* Φ (переменная ERA5 geopotential, короткое имя z), единицы $\text{м}^2/\text{с}^2$. Это не геопотенциальная высота $Z_g = \Phi/g_0$ (гпм) при $g_0 = 9.80665 \text{ м/с}^2$: деление на g_0 не выполняется. На значения в матрицах это не влияет, поскольку обе метрики инвариантны к постоянному множителю — S_{vu} нормирована на СКО того же поля, а ΔACC безразмерна.

Взвешивание по площади. Узлы регулярной широтно-долготной сетки покрывают существенно разную площадь: ячейка на широте 89.75° меньше экваториальной примерно в $\cos(89.75^\circ) \approx 0.004$ раза, но в невзвешенной сумме весила бы столько же. Поэтому все суммы ниже берутся с весом $w_s = \cos \varphi_s$ (нормированным на единицу) — принятая в WeatherBench-2 и ECMWF конвенция:

$$w_s = \frac{\cos \varphi_s}{\sum_{s' \in \Omega} \cos \varphi_{s'}}, \quad \sum_{s \in \Omega} w_s = 1.$$

Истина. ERA5, 6-часовой шаг: $y_u(t) \in \mathbb{R}^\Omega$ — поле переменной u в момент t .

Климатология. WeatherBench-2, предсчитанная по 1990–2019 как среднее по годам для каждой пары (день года, час суток) с последующим сглаживанием:

$$\bar{c}_u(t) \approx \frac{1}{30} \sum_{y=1990}^{2019} y_u(y, d(t), h(t)), \quad d(t) \in [1, 366], \quad h(t) \in \{0, 6, 12, 18\}.$$

Ключевая деталь: климатология зависит и от дня года, и от часа — то есть содержит суточный ход.

Инициализации. $\mathcal{D}$ — 48 дат за 2024 год: 4-е, 11-е, 18-е и 25-е числа каждого из 12 месяцев, час инициализации циклически 00/06/12/18 (по 12 раз каждый), чтобы сезон и время суток были представлены равномерно.

2. Постановка эксперимента

Пусть $\mathbf{x}(t) = \{x_u(t)\}_u$ — полное входное состояние модели. Auroma принимает два снимка ($\mathbf{x}(t_0 - 6\text{ч})$, $\mathbf{x}(t_0)$), Pangu — один $\mathbf{x}(t_0)$.

Оператор подмены. Для переменной $v \in \mathcal{V}$ определим

$$(P_v \mathbf{x})_u(t) = \begin{cases} \bar{c}_v(t), & u = v, \\ x_u(t), & u \neq v, \end{cases} \quad \text{глобально, во всех узлах } \Omega.$$

Для Auroma подмена применяется к обоим входным снимкам, для Pangu — к единственному.

Прогноз. Пусть $\mathcal{M}$ — один шаг модели на 6 часов, применяемый авторегрессивно. Для лида $\tau \in \{6, 24\}$ часов:

$$\hat{y}_u^{(0)}(t_0, \tau) = [\mathcal{M}^{\tau/6} \mathbf{x}(t_0)]_u \quad (\text{базовый прогон}), \quad \hat{y}_u^{(v)}(t_0, \tau) = [\mathcal{M}^{\tau/6} P_v \mathbf{x}(t_0)]_u.$$

На каждую дату выполняется $1 + 19 = 20$ прогонов; из каждого сохраняются все 19 полей на двух лидах, то есть $20 \times 2 \times 19 = 760$ массивов.

3. Метрики на графиках

Обе матрицы имеют размер 19×19 : **строка** v — какую переменную подменили, **столбец** u — на какую переменную смотрим в прогнозе. Диагональ $v = u$ — самовлияние.

Верхний ряд: относительная чувствительность

Сравнивается патченный прогон с базовым (истина используется только для нормировки):

$$S_{vu}(\tau) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{t_0 \in \mathcal{D}} \frac{\text{RMSE}_w(\hat{y}_u^{(v)}(t_0, \tau), \hat{y}_u^{(0)}(t_0, \tau))}{\sigma_w[y_u(t_0 + \tau)]}$$

где

$$\text{RMSE}_w(a, b) = \sqrt{\sum_{s \in \Omega} w_s (a_s - b_s)^2}, \quad \sigma_w[a] = \sqrt{\sum_{s \in \Omega} w_s (a_s - \bar{a}_w)^2}, \quad \bar{a}_w = \sum_{s \in \Omega} w_s a_s.$$

Деление на пространственное СКО *истинного* поля делает величину безразмерной, поэтому клетки с разными единицами (Па, м²/с², кг/кг, К, м/с) сопоставимы. Смысл: во сколько раз возмущение прогноза от подмены v велико по сравнению с естественной изменчивостью поля u . Усреднение по 48 датам выполняется *после* нормировки, на уровне отдельной даты.

Нижний ряд: изменение АСС

Аномальная корреляция (anomaly correlation coefficient) прогноза $\hat{y}$ с истиной y относительно климатологии $\bar{c}$:

$$\text{ACC}_w(\hat{y}, y, \bar{c}) = \frac{\sum_{s \in \Omega} w_s (\hat{y}_s - \bar{c}_s)(y_s - \bar{c}_s)}{\sqrt{\sum_{s \in \Omega} w_s (\hat{y}_s - \bar{c}_s)^2} \sqrt{\sum_{s \in \Omega} w_s (y_s - \bar{c}_s)^2}} \in [-1, 1].$$

На графике показано, насколько подмена ухудшает эту величину относительно базового прогона:

$$\Delta \text{ACC}_{vu}(\tau) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{t_0 \in \mathcal{D}} \left[\text{ACC}_w(\hat{y}_u^{(v)}, y_u, \bar{c}_u) - \text{ACC}_w(\hat{y}_u^{(0)}, y_u, \bar{c}_u) \right]$$

Отрицательные значения означают потерю качества. В отличие от S_{vu} , эта метрика опирается на истину и отвечает на вопрос «стало ли хуже», а не просто «изменилось ли».

Что важно помнить при чтении

- Обе метрики взвешены по площади ячейки ($w_s \propto \cos \varphi_s$). Проверка показала, что переход от невзвешенной версии к взвешенной практически не меняет структуру матриц: корреляция внедиагональных элементов $r \approx 0.99$ для обеих моделей, суммарная внедиагональная «масса» растёт на 1–4 %. То есть исправление нужно для соответствия стандарту, а не потому, что оно меняет выводы.
- В ACC_w среднее по полю не вычитается — это стандартное определение, где роль «среднего» играет климатология $\bar{c}$.
- S_{vu} нормирована на σ_w столбца u . Сравнение столбцов между собой поэтому смещено в пользу малоизменчивых полей (приземный ветер); сравнение пары $v \rightarrow u$ против $u \rightarrow v$ от этого свободно, так как нормировки различаются.
- Это чувствительность к *конечному* возмущению (поле целиком заменяется климатологией), далеко за пределами линейного режима, а не локальный градиент.
- Возмущения у моделей не равны: Augora получает два входных снимка (подменяются оба), Pangu — один. Это следствие архитектур, а не методики.